EtE-HCTR+に対する量子安全性解析

高見 拓登[1,a)]　金子 尚広[1,b)]　岩田 哲[2,c)]

概要：HCTR+はFSE 2026で提案されたTweakableワイドブロック暗号方式である．PHASH+/ZHASH+によるユニバーサルハッシュ関数と3ラウンドLuby-Rackoff構造を用いることで，高速に動作する．また，古典モデルにおいてBeyond Birthday Boundの高い安全性が証明されている．HCTR+は，NISTのAccordion Modeに関する要求事項において，既知値を平文に埋め込み，復号時にその値と一致するかを確認する認証暗号構成EtE-HCTR+への応用が示されている．本研究では，EtE-HCTR+を対象としてQ2モデルにおける量子安全性を解析する．PHASH+およびZHASH+に対するLinearization Attackを利用することで，量子識別攻撃および量子偽造攻撃，一部の認証暗号構成に対して量子平文回復攻撃が成立することを示す．

キーワード：HCTR+，Tweakableワイドブロック暗号，量子攻撃

Quantum Security Analysis of EtE-HCTR+

Takuto Takami[1,a)]　Takahiro Kaneko[1,b)]　Tetsu Iwata[2,c)]

Abstract: HCTR+ is a tweakable wide-block cipher proposed at FSE 2026. It achieves high efficiency by employing the universal hash functions PHASH+/ZHASH+ and a three-round TBC-based Luby-Rackoff construction. Moreover, it has been proven to achieve Beyond Birthday Bound security in the classical setting. The NIST Requirements for Cryptographic Accordions describes an authenticated encryption construction based on HCTR+, called EtE-HCTR+, in which the plaintext is padded with fixed bits for authentication, and these bits are verified upon decryption. In this paper, we analyze the quantum security of EtE-HCTR+ in the Q2 model. By exploiting the Linearization Attack against PHASH+ and ZHASH+, we present quantum distinguishing and forgery attacks, as well as quantum plaintext recovery attacks against some authenticated encryption configurations.

Keywords: HCTR+, tweakable wide-block cipher, quantum attacks

1. 背景

近年，クラウドストレージや分散ファイルシステム，大規模データベースなどにおけるデータ量の増加に伴い，大量のデータを効率的かつ安全に処理できる暗号方式が求められている．このような用途では，可変長のデータを柔軟に扱える暗号方式が必要となる．そのような方式として，平文と鍵に加えてTweakと呼ばれる追加の入力を受け取り，可変長の平文を暗号化するTweakableワイドブロック暗号が提案されている[12], [13]．Tweakableワイドブロック暗号は，認証暗号やストレージ暗号化など，幅広い用途への応用が期待されている．

NISTは，このような可変長入力を扱う暗号方式をAccordion Modeと呼び，2025年4月にRequirements for Cryptographic Accordions [3]を公表している．ここでは，Accordion Modeに求められる安全性などの要求事項に加え，Accordion Modeを基盤とした認証暗号，ストレージ・デバイスの暗号化，確定的認証暗号などへの応用についても

[1] 名古屋大学 大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Nagoya University
[2] 名古屋大学 未来材料・システム研究所
IMaSS, Nagoya University
[a)] takami.takuto.k9@s.mail.nagoya-u.ac.jp
[b)] kaneko.takahiro.t8@s.mail.nagoya-u.ac.jp
[c)] tetsu.iwata@nagoya-u.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

示されている．認証暗号への応用例としては，平文に認証のための固定値を付加して Accordion Mode に入力し，復号時にその固定値と一致するかを確認する Encode-Then-Encipher 型の構成が示されている．この構成では，Nonce や Associated Data を Accordion Mode の Tweak に入力することで，認証暗号として利用することができる．

HCTR+ [5] は，この Accordion Mode の一つとして FSE 2026 において Nilanjan Datta らによって提案された方式であり，既存の HCTR [18] を基盤としている．HCTR+は，PHASH+/ZHASH+ [5] によるユニバーサルハッシュ関数と 3 ラウンドの Luby-Rackoff 構造 [4] を組み合わせることで，Tweak を再利用した場合でも古典的に高い安全性を達成するよう設計されている．また，構造が比較的単純で，Deoxys-BC を用いた実装により高速に動作する．

HCTR+は，この Accordio Mode を用いた認証暗号への応用として，EtE-HCTR+を構成することができる．EtE-HCTR+では，認証のために平文へ 0 を付加して HCTR+に入力し，復号時にその値を検証する．本論文では，固定値の付加位置について，平文の末尾 n ビットを 0 で固定する $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+と，平文の先頭 n ビットを 0 で固定する $\mathrm{EtE_P}$-HCTR+を対象とする．

一方，量子計算機の開発が進められており，古典的に高い安全性を持つ暗号方式であっても，量子アルゴリズムにより安全性が低下する可能性がある．量子アルゴリズムは量子ビットの重ね合わせや干渉を利用して古典的手法より高速に計算を行う手法であり，代表的なものとして Shor のアルゴリズム [15] による高速な素因数分解や，Grover のアルゴリズム [6] による平方根時間での全探索が知られている．また，本論文で用いる Simon のアルゴリズム [16] は周期関数における隠れた周期を効率的に特定する．これらを用いた量子攻撃として 3 ラウンド Feistel 構造の識別攻撃 [10]，4 ラウンド Feistel 構造の識別攻撃 [8]，Even-Mansour 暗号の鍵回復 [11] などが示されている．

HCTR+に対する量子安全性解析について，[17] にて，Tweakable ワイドブロック暗号として用いた場合の量子攻撃が示された．これに対して，本論文では，HCTR+を用いて構成される認証暗号 EtE-HCTR+を対象として，Q2 モデルにおける量子安全性を解析する．PHASH+および ZHASH+に対する Linearization Attack [1] を利用することで，$\mathrm{EtE_P}$-HCTR+と $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+に対して，量子識別攻撃および量子偽造攻撃が成立することを示す．さらに，$\mathrm{EtE_A}$-HCTR+に対して量子平文回復攻撃が成立することを示す．本論文の結果を表 1 にまとめる．

表 1　本論文の結果

	$\mathrm{EtE_A}$-HCTR+	$\mathrm{EtE_P}$-HCTR+
量子識別攻撃	$O(n)$[3 章]	$O(n)$[3 章]
量子平文回復攻撃	$O(n)$[4.1 章]	—
量子偽造攻撃	$O(n)$[4.2 章]	$O(n)$[5 章]

2. 準備

2.1 記法

正整数 n に対し，$\{0,1\}^n$ は n ビット列の集合を表す．また，$\{0,1\}^n$ の要素をブロックと呼ぶ．$\{0,1\}^*$ は任意の有限長のビット列の集合を表す．ビット列 X, Y に対し，$X \,\|\, Y$ は X と Y の連結を表す．また，$|X| = |Y|$ のとき，$X \oplus Y$ は排他的論理和を表す．$X \in \{0,1\}^*$ に対し，$|X|$ は X のビット長を表す．また，$(X_1, X_2, \ldots, X_l) \xleftarrow{n} X$ は X を n ビットごとに分割することを表す．ただし，最終ブロックの X_l については，$1 \le |X_l| \le n$ とする．また，X の i ブロック目を抽出する際，$\Pi_i(X)$ と表記する．また，パディング関数 $\mathrm{Pad}_n : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$ を以下のように定義する．

$$\mathrm{Pad}_n(X) = \begin{cases} X & \text{if } |X| \bmod n = 0 \\ X \,\|\, 0^{n-(|X| \bmod n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

正整数 i に対し，$\langle i \rangle_n$ は，i の n ビット二進数表現を表す．$|S| \ge i$ を満たすビット列 $S \in \{0,1\}^*$ に対し，S の上位 i ビットと下位 i ビットを，それぞれ $\mathrm{Msb}_i(S)$ 及び $\mathrm{Lsb}_i(S)$ と表記する．$\lceil x \rceil$ は実数 x 以上で最小の整数を表す．

行列 $\boldsymbol{X}$ に対して $\boldsymbol{X}^T$ は，$\boldsymbol{X}$ の転置行列を表す．

2.2 HCTR+

本論文では，以降 HCTR+ による暗号化と復号をそれぞれ

$$\mathrm{HCTR^p}.\mathrm{Enc}(K, T, M), \mathrm{HCTR^p}.\mathrm{Dec}(K, T, C)$$

と表記する．HCTR+ は，$|M| \ge 2n$ を満たす任意長の平文 $M \in \{0,1\}^*$ と Tweak $T \in \{0,1\}^*$ の入力に対して，$|C| = |M|$ となる暗号文 C を出力する．

HCTR+ は Algorithm 1 と図 1 に示すように，2 つの $2n$ ビット出力の鍵付きハッシュ関数, Tweakable ブロック暗号 (Tweakable block cipher，以下 TBC) からなる 3 ラウンドの Luby-Rackoff 構造，TBC ベースのカウンターモードである $\widetilde{\mathrm{CTRT}}$ から構成される．$\widetilde{\mathrm{CTRT}}$ を図 2 に示す．ここで用いられる TBC は，鍵 $K \in \{0,1\}^n$，Tweak $T \in \{0,1\}^n$，平文 $M \in \{0,1\}^n$ に対し，暗号文 $C = \widetilde{E}_K(T, M)$ を出力する．各 TBC とハッシュ関数には，マスター鍵から導出された鍵が用いられる．

次に，平文を上位 $2n$ ビットの $(M_1 \,\|\, M_2)$ と残りの部分 M_R に分割する．ハッシュ関数に (T, M_R) を入力し得られた値を $(M_1 \,\|\, M_2)$ に加算し，中間値 $(U_1 \,\|\, U_2)$ を得る．これを 3 ラウンドの Luby-Rackoff 構造に入力し，$(V_1 \,\|\, V_2)$ を得る．この構成は Coron らにより提案され，TBC に出力長が n ビットの場合に最大 2^n 回のクエリまで SPRP 安全性が示されている [4]．ここで，$W = U_2 \oplus V_2$ としてカ

© 2026 Information Processing Society of Japan

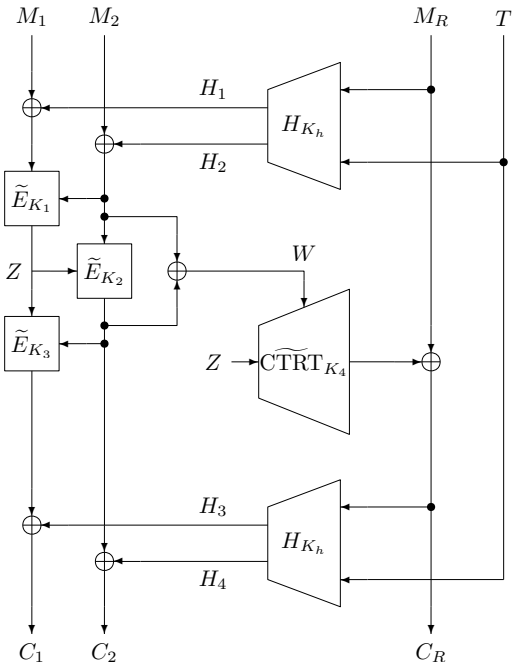


図 1 HCTR+

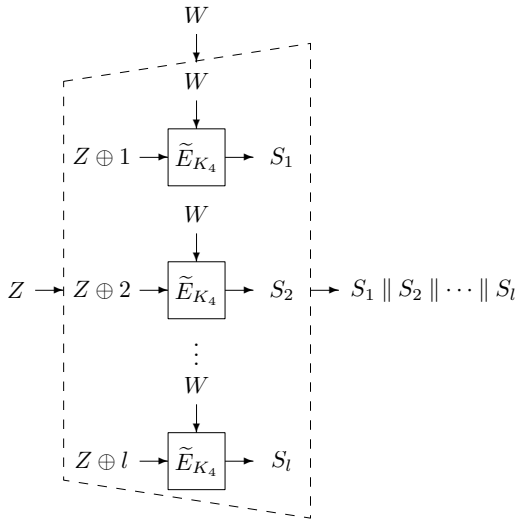


図 2 $\widetilde{\mathrm{CTRT}}$

ウンター部に入力される．$Z = \widetilde{E}_{K_1}(U_2, U_1)$ はカウンターに Tweak として入力され，TBC 呼び出しごとに増加する．ここで出力された値が M_R に加算され暗号文 C_R が得られる．最後にハッシュ関数に (T, C_R) を入力し得られた値を $(V_1 \parallel V_2)$ に加算し，暗号文 $(C_1 \parallel C_2)$ となる．

HCTR+ の古典安全性は，平文と Tweak の長さが共に n ビットの TBC $\widetilde{E}_K$ と，$2n$ ビット出力の ϵ-almost ユニバーサルハッシュ関数を用いた場合，以下のようになる．一回にクエリできる最大ブロック数が $l_{\max}$ であり，最大実行時間が t 以下であるように q 回のクエリを行う任意の $(q, l_{\max}, t)$ 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，クエリできるブロックの総数が σ であり，最大実行時間が t' 以下であるようにクエリを行う (σ, t') 攻撃者 $\mathcal{A}'$ が存在し，各クエリの長さが $2n$ ビット以上であるとする．このとき，HCTR+ と，それと同じ入出力長の Tweakable ランダム置換に対する攻撃者 $\mathcal{A}$ の識別利得 $\mathbf{Adv}^{\mathrm{TSPRP}}_{\mathrm{HCTR+}[\widetilde{\mathrm{E}},H]}(\mathcal{A})$ は，$\widetilde{E}_K$ と，入出力長が n ビットの Tweakable ランダム置換に対する攻撃者 $\mathcal{A}'$ の識別利得 $\mathbf{Adv}^{\mathrm{TSPRP}}_{\widetilde{\mathrm{E}}}(\mathcal{A}')$ を用いて，以下のように表される．

$$\mathbf{Adv}^{\mathrm{TSPRP}}_{\mathrm{HCTR+}[\widetilde{\mathrm{E}},H]}(\mathcal{A}) \le 4\mathbf{Adv}^{\mathrm{TSPRP}}_{\widetilde{\mathrm{E}}}(\mathcal{A}') + q^2\epsilon + \frac{q^2\epsilon_2}{2^n} + \frac{2\min\{4q^2 l_{\max}, \sigma^2\}}{2^{2n}} + \frac{3q^2}{2^{2n}}$$

ここで，クエリ回数は $q \le 2^{n-1}$ を満たす．また，最大実行時間について $t' = O(t + \sigma + qt_H)$ であり，t_H はハッシュ関数の計算時間を表す．HCTR+ は Tweak の繰り返しに依存しない安全性を達成している [5]．

2.3 PHASH+/ZHASH+

HCTR+ では，2 種類のユニバーサルハッシュ関数

Algorithm 1 $\mathrm{HCTR^p.Enc}(K, T, M)$

1: $M_1 \parallel M_2 \leftarrow \mathrm{Msb}_{2n}(M)$
2: $M_R \leftarrow \mathrm{Lsb}_{|M|-2n}(M)$
3: **for** $i = 1$ to 5 **do**
4: $\quad K_i \leftarrow \widetilde{E}_K(10^{n-1}, \langle i \rangle_n)$
5: **end for**
6: $H_1 \parallel H_2 \leftarrow H_{K_5}(T, M_R)$
7: $U_1 \parallel U_2 \leftarrow (M_1 \parallel M_2) \oplus (H_1 \parallel H_2)$
8: $Z \leftarrow \widetilde{E}_{K_1}(U_2, U_1)$
9: $V_2 \leftarrow \widetilde{E}_{K_2}(Z, U_2)$
10: $V_1 \leftarrow \widetilde{E}_{K_3}(V_2, Z)$
11: $W \leftarrow U_2 \oplus V_2$
12: **for** $i = 1$ to $\lceil |M_R|/n \rceil$ **do**
13: $\quad S_i \leftarrow \widetilde{E}_{K_4}(Z \oplus \langle i \rangle_n, W)$
14: **end for**
15: $S \leftarrow S_1 \parallel \cdots \parallel S_{\lceil |M_R|/n \rceil}$
16: $C_R \leftarrow \mathrm{Msb}_{|M_R|}(S) \oplus M_R$
17: $H_3 \parallel H_4 \leftarrow H_{K_5}(T, C_R)$
18: $C_1 \parallel C_2 \leftarrow (V_1 \parallel V_2) \oplus (H_3 \parallel H_4)$
19: **return** $(C_1 \parallel C_2 \parallel C_R)$

PHASH+ と ZHASH+ を用いる．PHASH+ と ZHASH+ はそれぞれ，既存の PMAC2x [14] と ZMAC [9] を基に設計されている．PHASH+ の動作アルゴリズムを Algorithm 2，ZHASH+ の動作アルゴリズムを Algorithm 3 に示す．どちらも複数回の TBC 呼び出しを用いて入力を処理し，$2n$ ビットの値を出力する almost ユニバーサルハッシュ関数となるように設計されている．

PHASH+ では，入力を n ビットずつのブロックに分割し，各ブロック $B[i]$ を TBC への入力とする．このとき，TBC の Tweak にはカウンタを用いる．各ブロックに対する出力を $Z[i]$ とし，これらを逐次的に加算することで $X[l]$ を得る．また，$Z[i]$ に対して $GF(2^n)$ 上の倍数演算を行いながら加算することで $Y[l]$ を得る．最終的に $X[l]$ 及び $Y[l]$ を用いて 2 回の TBC 呼び出しを行い，$\widetilde{E}_{K_h}(010 \parallel \mathrm{Lsb}_{n-3}(Y[l]), X[l])$ と $\widetilde{E}_{K_h}(011 \parallel \mathrm{Lsb}_{n-3}(X[l]), Y[l])$ を $2n$ ビットのハッシュ値として出力する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 2 PHASH+(K_h, T, D)

$(X[0], Y[0]) \leftarrow (0^n, 0^n)$
$Len \leftarrow \langle |T| \rangle_{n/2} \,\|\, \langle |D| \rangle_{n/2}$
$(B[1], B[2], \ldots, B[l]) \xleftarrow{n} \mathrm{Pad}_n(T) \,\|\, \mathrm{Pad}_n(D) \,\|\, Len$
for $i = 1$ to l **do**
  $Z[i] \leftarrow \widetilde{E}_{K_h}(000 \,\|\, \langle i \rangle_{n-3}, B[i])$
  $X[i] \leftarrow X[i-1] \oplus Z[i]$
  $Y[i] \leftarrow 2Y[i-1] \oplus Z[i]$
end for
$U \leftarrow \widetilde{E}_{K_h}(010 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(Y[l]), X[l])$
$V \leftarrow \widetilde{E}_{K_h}(011 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(X[l]), Y[l])$
return (U, V)

Algorithm 3 ZHASH+(K_{h1}, K_{h2}, T, D)

$(U, V) \leftarrow (0^n, 0^n)$
$L_l \leftarrow \widetilde{E}_{K_{h1}}(000 \,\|\, 0^{n-4} \,\|\, 0, 0^n)$
$L_r \leftarrow \widetilde{E}_{K_{h1}}(000 \,\|\, 0^{n-4} \,\|\, 1, 0^n)$
$Len \leftarrow \langle |T| \rangle_{n/2} \,\|\, \langle |D| \rangle_{n/2}$
$(B[1], B[2], \ldots, B[l]) \xleftarrow{2n} \mathrm{Pad}_{2n}(T) \,\|\, \mathrm{Pad}_{2n}(D) \,\|\, Len \,\|\, 0^n$
for $i = 1$ to l **do**
  $(X_l[i], X_r[i]) \xleftarrow{n} B[i]$
  $S_l[i] \leftarrow L_l \oplus X_l[i],\ S_r[i] \leftarrow L_r \oplus X_r[i]$
  $C_l[i] \leftarrow \widetilde{E}_{K_{h2}}(S_r[i], S_l[i])$
  $C_r[i] \leftarrow C_l[i] \oplus X_r[i]$
  $U \leftarrow 2U \oplus C_l[i],\ V \leftarrow V \oplus C_r[i]$
  $(L_l, L_r) \leftarrow (2L_l, 2L_r)$
end for
$Y_1 \leftarrow \widetilde{E}_{K_{h1}}(010 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(V), U)$
$Y_2 \leftarrow \widetilde{E}_{K_{h1}}(011 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(U), V)$
return (Y_1, Y_2)

ZHASH+ では，入力を $2n$ ビットずつに分割する．各ブロックを上位 n ビットの $X_l[i]$ と下位 n ビットの $X_r[i]$ に分割すし，それぞれにマスクを加える．このとき，TBC に対して，Tweak には $X_r[i]$ を用い，$X_l[i]$ を入力とすることで，$C_l[i]$ を得る．$C_l[i]$ と $X_r[i]$ を逐次的に加算することで V を得る．また，$C_l[i]$ に対して $GF(2^n)$ 上の倍数演算を行いながら加算することで U を得る．最終的に U 及び V を用いて 2 回の TBC 呼び出しを行い，$\widetilde{E}_{K_h}(010 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(V), U)$ と $\widetilde{E}_{K_h}(011 \,\|\, \mathrm{Lsb}_{n-3}(U), V)$ を $2n$ ビットのハッシュ値として出力する．

ZHASH+ の方が PHASH+ よりもわずかに少ない計算量で処理でき，高速に動作するが，[5] によれば，PHASH+ の方が量子環境下における安全性が期待される，とされている．

2.4 認証暗号の構成

Accordion Mode は，可変長のメッセージを処理できる特性を利用して，認証暗号 (Authenticated Encryption with Associated Data，AEAD) への応用が可能である．NIST の Requirements for Cryptographic Accordions では，Accordion Mode を用いた認証暗号の構成例が示されている．この構成では，平文に認証のための固定値 0^τ を連結して Accordion Mode への入力とし，復号時に付加した固定値と一致するかを確認することで認証を行う．また，Nonce 及び Associated Data として入力される．

HCTR+ をこの構成に適用した認証暗号を EtE-HCTR+ と呼ぶ．EtE-HCTR+ では，平文に n ビットの固定値 0^n を連結したものを HCTR+ への入力とし，HCTR+ による暗号化を行う．復号時には，得られた平文から固定値の部分を取り出し，それが 0^n と一致することを確認する．一致した場合は復号結果を正当な平文として受理し，一致しない場合は認証に失敗したものとして拒否する．このように，HCTR+ による暗号化と固定値の検証を組み合わせることで，平文の秘匿性に加えて認証機能を実現する．

固定値 0^n を付加する位置によって，EtE-HCTR+ には異なる構成を考えることができる．本論文では，固定値を平文の先頭に配置する構成を $\mathrm{EtE_P}$-HCTR+，平文の末尾に配置する構成を $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ とする．

2.5 Simon のアルゴリズム

量子アルゴリズムの 1 つとして，周期発見問題を効率的に解くことができる Simon のアルゴリズムがある．周期発見問題は以下のように定義される．

問題 1. 周期関数 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ を考える．すなわち，ある周期 $s \in \{0,1\}^n \setminus \{0^n\}$ が存在し，任意の x に対して $f(x) = f(x \oplus s)$ が成り立つとする．このときの周期 s を求めよ．

この問題を古典アルゴリズムで解くには $O(2^{\frac{n}{2}})$ のクエリが必要であるが，Simon のアルゴリズムを用いることで $O(n)$ 回の量子クエリで周期 s を求めることができる．以下に Simon のアルゴリズムの手順を示す．

Simon のアルゴリズムの手順

(1) 以下のサブルーチン (a)-(f) を $m = O(n)$ 回繰り返す．
  (a) $2n$ 個の量子ビットを状態 $|0^n\rangle_A |0^n\rangle_B$ に準備する．
  (b) レジスタ A の各量子ビットに Hadamard 変換 $H^{\otimes n}$ を作用させ，量子重ね合わせ状態
$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |0^n\rangle_B$$
  を得る．
  (c) A に格納された x をオラクルにクエリし，出力を B に書き込む．
$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |f(x)\rangle_B$$
  (d) B を計算基底で測定する．その値が $z \in \{0,1\}^n$ のとき，得られる量子状態は，
$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|x_z\rangle_A + |x_z \oplus s\rangle_A)$$
  となる．ただし x_z は $f(x_z) = z$ になる n ビット

© 2026 Information Processing Society of Japan

列である．

(e) レジスタ A の各量子ビットに Hadamard 変換を作用させる．

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}}\sum_{y\in\{0,1\}^n}((-1)^{x_z\cdot y}(1+(-1)^{s\cdot y}))|y\rangle_A$$

(f) レジスタ A を計算基底で測定し，出力を得る．このとき得られる測定値 y は $y\cdot s=0$ を満たす．

(2) i 回目の出力を y_i とし，s に関する連立方程式

$$\begin{cases} y_1\cdot s=0 \\ \quad\vdots \\ y_m\cdot s=0 \end{cases}$$

を解く．自明な解以外の解が得られたならば，その値を出力する．

2.6 HCTR+ に対する Simon のアルゴリズムの適用

HCTR+ は Tweak と平文 $(M_1\,\|\,M_2\,\|\,M_R)$ を入力として，暗号文 $C_1\,\|\,C_2\,\|\,C_R=\mathrm{HCTR^p.Enc}(T,M_1\,\|\,M_2\,\|\,M_R)$ を出力する．

ここで，$x\in\{0,1\}^{2n}$ に対して，次のように関数 $f:\{0,1\}^{2n}\to\{0,1\}^n$ を定義する．

$$\begin{aligned} f(x)&=\Pi_3(\mathrm{HCTR^p.Enc}(T,x\,\|\,M_R))\\ &\quad\oplus\Pi_3(\mathrm{HCTR^p.Enc}(T,x\,\|\,M'_R))\oplus\mathrm{Msb}_n(M_R\oplus M'_R)\end{aligned}$$

ここで Π_3 は，n ビットずつ分割したときの 3 ブロック目を表す．[7] において，量子暗号化オラクルを用いて，出力の一部を取り出し，残りの部分を切り捨てる方法が示されている．これにより，攻撃者は，図 3 に示すように，量子暗号化オラクルを利用することで，関数 $f(x)$ を構成できる．また，$f(x)$ は次のように変形できる．ただし，$(T,x\,\|\,M_R)$ を入力した場合の中間値 H_1,H_2,U_1,U_2 に対して，$(T,x\,\|\,M'_R)$ を入力した場合の中間値を H'_1,H'_2,U'_1,U'_2 とする．また，$x=x_1\,\|\,x_2$ とする．

$$\begin{aligned} &f(x)\\ &=\Pi_3(\mathrm{HCTR^p.Enc}(T,x\,\|\,M_R))\\ &\quad\oplus\Pi_3(\mathrm{HCTR^p.Enc}(T,x\,\|\,M'_R))\oplus\mathrm{Msb}_n(M_R\oplus M'_R)\\ &=\widetilde{E}_{K_4}(\widetilde{E}_{K_1}(U_2,U_1)\oplus 1,U_2\oplus\widetilde{E}_{K_2}(\widetilde{E}_{K_1}(U_2,U_1),U_2))\\ &\quad\oplus\widetilde{E}_{K_4}(\widetilde{E}_{K_1}(U'_2,U'_1)\oplus 1,U'_2\oplus\widetilde{E}_{K_2}(\widetilde{E}_{K_1}(U'_2,U'_1),U'_2))\\ &=\widetilde{E}_{K_4}(\widetilde{E}_{K_1}(x_2\oplus H_2,x_1\oplus H_1)\oplus 1,\\ &\quad x_2\oplus H_2\oplus\widetilde{E}_{K_2}(\widetilde{E}_{K_1}(x_2\oplus H_2,x_1\oplus H_1),x_2\oplus H_2))\\ &\quad\oplus\widetilde{E}_{K_4}(\widetilde{E}_{K_1}(x_2\oplus H'_2,x_1\oplus H'_1)\oplus 1,\\ &\quad x_2\oplus H'_2\oplus\widetilde{E}_{K_2}(\widetilde{E}_{K_1}(x_2\oplus H'_2,x_1\oplus H'_1),x_2\oplus H'_2))\end{aligned}$$

よって，$f(x)$ は任意の x に対して周期 $s=(H_1\,\|\,H_2)\oplus(H'_1\,\|\,H'_2)$ を持つ．これは，M_R を入力した場合と M'_R を入力した場合のハッシュ関数の出力の差分である．この $f(x)$ に対して Simon のアルゴリズムを適用することで周期 s を求めることができる．

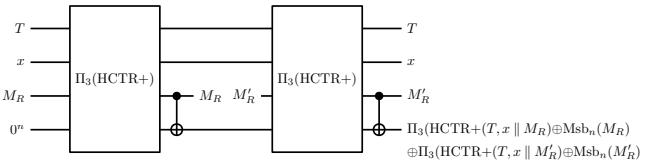


図 3 量子オラクルを用いた関数の構成

2.7 ハッシュ関数に対する Linearization Attack

Linearization Attack [1] は，Bonnetain らにより提案された攻撃手法である．これは，TBC の出力を逐次的に加算する構造に対して，各 TBC の入力の最上位 1 ビットずつを操作することで，周期構造を構成する手法である．l 個の n ビットブロック $(B[1],\ldots,B[l])$ が与えられたとき，PHASH+ に対して，$\mathrm{PHASH+}(T,(B[1],\ldots,B[l]))=\mathrm{PHASH+}(T,((B[1],\ldots,B[l])\oplus(\alpha_1\|0^{n-1},\ldots,\alpha_l\|0^{n-1})))$ となる $\alpha=\alpha_1\cdots\alpha_l$ を考える．HCTR+ の量子暗号化オラクル $\mathrm{HCTR^p.Enc}$ へのクエリを通じて α を求める攻撃手法を以下に示す．ZHASH+ に対しては，$2n$ ビットずつのブロックに対して最上位 1 ビットずつを操作することで，同様に攻撃が行える．

まず，次のように x を定義する．

$$x=x_1\,\|\,0^{n-1}\,\|\,x_2\,\|\,0^{n-1}\,\|\cdots\|\,x_l\,\|\,0^{n-1}$$

この x を用いて関数 $f:\{0,1\}^l\to\{0,1\}^n$ を次のように定義する．

$$f(x)=\Pi_3(\mathcal{O}(T,0^{2n}\,\|\,((B[1],\ldots,B[l])\oplus x)))\oplus(x_1\,\|\,0^{n-1})$$

これは，PHASH+ の内部構成に注目することで，終端関数 $f_K:\{0,1\}^n\times\{0,1\}^n\to\{0,1\}^n$ を用いて，

$$f(x)=f_K\left(\bigoplus_{1\le i\le l}\widetilde{E}_{K,i}(x_i),\bigoplus_{1\le i\le l}2^{l-i}\widetilde{E}_{K,i}(x_i)\right)$$

と書き換えられる．ここで，$\widetilde{E}_{K,i}(x_i)=\widetilde{E}_K(\langle i\rangle_n,B[i]\oplus(x_i\,\|\,0^{n-1}))$ であり，以下 $\widetilde{E}_{K,i}(x_i)$ と表記する．$\widetilde{E}_{K,i}(x_i)$ は次のように変形できる．

$$\widetilde{E}_{K,i}(x_i)=x_i(\widetilde{E}_{K,i}(0)\oplus\widetilde{E}_{K,i}(1))\oplus\widetilde{E}_{K,i}(0)$$

これを，f_K に入力される 2 成分に適用し，次のようになる．

$$f(x)=f_K\left(\bigoplus_{1\le i\le l}(\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{x}\oplus\boldsymbol{C}),\bigoplus_{1\le i\le l}(\boldsymbol{M'}\times\boldsymbol{x}\oplus\boldsymbol{C'})\right)$$

$\boldsymbol{M},\boldsymbol{M'}$ は $n\times l$ 行列，$\boldsymbol{C},\boldsymbol{C'}$ は $n\times 1$ 行列であり，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} \widetilde{E}_{K,1}(0) \oplus \widetilde{E}_{K,1}(1) \\ \vdots \\ \widetilde{E}_{K,l}(0) \oplus \widetilde{E}_{K,l}(1) \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{M'} = \begin{bmatrix} 2^{l-1}(\widetilde{E}_{K,1}(0) \oplus \widetilde{E}_{K,1}(1)) \\ \vdots \\ 2^0(\widetilde{E}_{K,l}(0) \oplus \widetilde{E}_{K,l}(1)) \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{C} = \left[\widetilde{E}_{K,1}(0) \oplus \cdots \oplus \widetilde{E}_{K,l}(0)\right]^T$$

$$\boldsymbol{C'} = \left[2^{l-1}\widetilde{E}_{K,1}(0) \oplus \cdots \oplus 2^0\widetilde{E}_{K,l}(0)\right]^T$$

$$\boldsymbol{x} = \left[x_1, x_2, \ldots, x_l\right]^T$$

である．ここで結合行列 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{M} \\ \boldsymbol{M'} \end{bmatrix}$ は縦に $2n$ 行，横に l 列の行列になる．列数 l が行数 $2n$ よりも大きい場合，この結合行列は非自明な核を必ず持つ．つまり，ある非ゼロベクトル $\alpha \in \{0,1\}^l$ が存在して，

$$\boldsymbol{M}\alpha = 0, \boldsymbol{M'}\alpha = 0$$

が成り立つ．この α を用いて，任意の x について

$$(\boldsymbol{M}(\boldsymbol{x} \oplus \alpha), \boldsymbol{M'}(\boldsymbol{x} \oplus \alpha)) = (\boldsymbol{M}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{M'}\boldsymbol{x})$$

が成り立つ．したがって，終端関数 f_K に渡される 2 成分は，x に対して周期 α を持つ．これは，Brassard and Høyer による Simon のアルゴリズムの拡張 [2] を用いて，多項式回数の量子クエリで周期を回復できる．ここで得られた $\alpha = \alpha_1 \cdots \alpha_l$ は，PHASH+$(T, (B[1], \ldots, B[l])) =$ PHASH+$(T, ((B[1], \ldots, B[l]) \oplus (\alpha_1 \| 0^{n-1}, \ldots, \alpha_l \| 0^{n-1})))$ を満たす．

3. EtE-HCTR+ に対する量子識別攻撃

Linearization Attack を利用することで，EtE$_\mathrm{A}$-HCTR+ および EtE$_\mathrm{P}$-HCTR+ に対する量子識別攻撃が成立する．この攻撃では，2.7 章と同様に，PHASH+および ZHASH+ のハッシュ出力に周期構造を構成し，Simon のアルゴリズムの拡張を適用することで周期を求める．本攻撃の詳細については紙面の都合上省略し，以下では，この攻撃を基盤として構成される量子偽造攻撃および量子平文回復攻撃について述べる．

4. EtE$_\mathrm{A}$-HCTR+ に対する量子平文回復攻撃/量子偽造攻撃

同様に量子平文回復攻撃では，チャレンジとして $|C_R| \geq n$ となる暗号文 $C = C_1 \| C_2 \| C_R$ と Tweak $T \in \{0,1\}^*$ が与えられ，$M \| 0^n = \mathrm{EtE_A\text{-}HCTR^p.Dec}(K, T, C)$ を満たす平文の出力を目指す．

量子偽造攻撃では，チャレンジとして $|M_R| \geq 0$ となる平文 $M = M_1 \| M_2 \| M_R$ と Tweak $T \in \{0,1\}^*$ が与えられ，$C = \mathrm{EtE_A\text{-}HCTR^p.Enc}(K, T, M \| 0^n)$ を満たす暗号文の出力を目指す．

いずれの攻撃においても，敵は量子暗号化オラクル $\mathcal{O} = \mathrm{EtE_A\text{-}HCTR^p.Enc}$，量子復号オラクル $\mathcal{O}^{-1} = \mathrm{EtE_A\text{-}HCTR^p.Dec}$ を利用することができる．ただし，暗号化オラクル $\mathcal{O}$ に対してチャレンジ (T, M) を，復号オラクル $\mathcal{O}^{-1}$ に対してチャレンジ (T, C) を直接クエリすることはできない．また，復号オラクルにクエリした場合，平文の末尾に正しく 0^n が現れなければ，復号結果は出力されない．

4.1 量子平文回復攻撃

EtE$_\mathrm{A}$-HCTR+ に対する量子平文回復攻撃を Algorithm 4 に示す．本攻撃では，Linearization Attack によって得られる周期 α を利用して，まず平文の一部 M_R を求め，その後 Simon のアルゴリズムを用いて残りの $M_1 \| M_2$ を求めるという手順をとる．

チャレンジとして $(T, C_1 \| C_2 \| C_R)$ が与えられる．まず，C_R を n ビットブロックに分割し，各ブロックの最上位 1 ビットを操作することで，Linearization Attack を適用する．このとき，暗号化オラクルへの入力に用いる Tweak はチャレンジで与えられた T と異なっていても，Linearization Attack によって C_R に対応する周期 α を求めることができる．

次に，得られた α を用いて，復号オラクルにクエリする．

$$M_1^* \| M_2^* \| M_R^* \| 0^n \leftarrow \mathcal{O}^{-1}(T, C_1 \| C_2 \| (C_R \oplus (\alpha \| 0^n)))$$

これは，チャレンジの暗号文の C_R に周期 α を適用したものであり，Linearization Attack によって得られた周期から，$M_R \leftarrow M_R^* \oplus \alpha$ とすることで，このクエリに対して正しい $\widetilde{\mathrm{CTRT}}$ の出力が得られる．

ここで，認証に用いられる末尾の 0^n が正しく得られることから，復号オラクルはこのクエリを受理する．

復号オラクルにクエリした際，ハッシュ関数には正しい M_R ではなく，$M_R \oplus \alpha$ が入力される．そのため，ハッシュ関数の出力は異なり，ここで得られた $M_1^* \| M_2^*$ はチャレンジに対応する平文とは異なる．次のようにして $M_1 \| M_2$ を求める．正しい M_R は得られたため，$y \in \{0,1\}^{2n}$ に対して，暗号化オラクルを用いて関数 $g(y)$ を次のように定義する．

$$g(y) = \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| M_R^* \| 0^n)) \oplus \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| M_R \| 0^n))$$

$g(y)$ に対して Simon のアルゴリズムを適用することで，周期 s を回復でき，ここで得られる周期 s は，ハッシュ関数に M_R と M_R^* を入力した場合の差分であり，$M_1 \| M_2 \leftarrow (M_1^* \| M_2^*) \oplus s$ とすることで，正しい平文 $M_1 \| M_2$ が得られる．以上により，EtE$_\mathrm{A}$-HCTR+ に対す

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 4 $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対する量子平文回復攻撃

Input: $(T, C_1 \| C_2 \| C_R)$
Output: $(M_1 \| M_2 \| M_R \| 0^n)$
1: Define $x = x_1 \| 0^{n-1} \| x_2 \| 0^{n-1} \| \cdots \| x_l \| 0^{n-1}$ such that $|x| = |C_R| - n$
2: Define $f(x) = \Pi_3(\mathcal{O}(T, 0^{2n} \| (\mathrm{Msb}_{|C_R|-n}(C_R) \oplus x) \| 0^n)) \oplus (x_1 \| 0^{n-1})$
3: Apply extension of Simon's algorithm to $f(x)$ to obtain α
4: $M_1^* \| M_2^* \| M_R^* \| 0^n \leftarrow \mathcal{O}^{-1}(T, C_1 \| C_2 \| (C_R \oplus (\alpha \| 0^n)))$
5: $M_R \leftarrow M_R^* \oplus \alpha$
6: Define $g(y) = \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| M_R^* \| 0^n)) \oplus \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| M_R \| 0^n))$
7: Apply Simon's algorithm to $g(y)$ to obtain s
8: $M_1 \| M_2 \leftarrow (M_1^* \| M_2^*) \oplus s$
9: **return** $(M_1 \| M_2 \| M_R)$

る量子平文回復攻撃が成立する．

4.2 量子偽造攻撃

$\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃を Algorithm 5 に示す．チャレンジとして $(T, M_1 \| M_2 \| M_R \| 0^n)$ が与えられる．本攻撃では，チャレンジの平文を直接暗号化オラクルへ入力することができないため，Linearization Attack を 2 回利用することで，最終的にチャレンジに対応する暗号文を生成する．

まず，M_R を n ビットブロックに分割し，各ブロックの最上位 1 ビットを操作することで，Linearization Attack を適用する．このとき，暗号化オラクルへの入力にチャレンジ平文そのものを用いることを避けるため，$M_1 \| M_2$ の部分には 0^{2n} を用いる．これにより得られた周期を α_1 とする．

次に，得られた α_1 を用いて暗号化オラクルにクエリする．

$$C_1^* \| C_2^* \| C_R^* \leftarrow \mathcal{O}(T, M_1 \| M_2 \| ((M_R \oplus \alpha_1) \| 0^n))$$

これによりチャレンジの平文に対応する正しい C_R を得ることができる．

しかし，このクエリに用いたのは $M_R \oplus \alpha_1$ であり，$C_1 \| C_2$ についてはそのままではチャレンジに対応する値とはならない．そこで，得られた C_R を利用して再び Linearization Attack を行い，新たな周期 α_2 を求める．この α_2 を用いると，ハッシュ関数に C_R と $C_R \oplus (\alpha_2 \| 0^n)$ を入力した場合で出力が等しくなる．

よって，$M_R \oplus \alpha_2$ を入力し，正しい $\widetilde{\mathrm{CTRT}}$ 出力が得られれば，チャレンジに対応する $C_1 \| C_2$ が出力される．このとき，一つ目のハッシュ関数に M_R ではなく $M_R \oplus \alpha_2$ が入力されるため，その出力の差分を $M_1 \| M_2$ に反映させる必要があり，次の関数を定義し，Simon のアルゴリズムを適用する．

$$\begin{aligned} h(y) = \Pi_3(\mathcal{O}((T, y \| (M_R \oplus \alpha_1) \| 0^n)) \\ \oplus \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| (M_R \oplus \alpha_2) \| 0^n)) \end{aligned}$$

Algorithm 5 $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃

Input: $(T, M_1 \| M_2 \| M_R \| 0^n)$
Output: $(C_1 \| C_2 \| C_R)$
1: Define $x = x_1 \| 0^{n-1} \| x_2 \| 0^{n-1} \| \cdots \| x_l \| 0^{n-1}$ such that $|x| = |M_R|$
2: Define $f(x) = \Pi_3(\mathcal{O}(T, 0^{2n} \| (M_R \oplus x) \| 0^n)) \oplus (x_1 \| 0^{n-1})$
3: Apply extension of Simon's algorithm to $f(x)$ to obtain α_1
4: $C_1^* \| C_2^* \| C_R^* \leftarrow \mathcal{O}(T, M_1 \| M_2 \| ((M_R \oplus \alpha_1) \| 0^n))$
5: $C_R \leftarrow C_R^* \oplus (\alpha_1 \| 0^n)$
6: Define $g(x) = \Pi_3(\mathcal{O}(T, 0^{2n} \| (\mathrm{Msb}_{|M_R|}(C_R) \oplus x) \| 0^n)) \oplus (x_1 \| 0^{n-1})$
7: Apply extension of Simon's algorithm to $g(x)$ to obtain α_2
8: Define $h(y) = \Pi_3(\mathcal{O}((T, y \| (M_R \oplus \alpha_1) \| 0^n)) \oplus \Pi_3(\mathcal{O}(T, y \| (M_R \oplus \alpha_2) \| 0^n))$
9: Apply Simon's algorithm to $h(y)$ to obtain s
10: $C_1 \| C_2 \leftarrow \mathrm{Msb}_{2n}(\mathcal{O}(T, ((M_1 \| M_2) \oplus s) \| (M_R \oplus \alpha_2) \| 0^n))$
11: **return** $(C_1 \| C_2 \| C_R)$

ここでは，チャレンジの平文をオラクルに入力することを回避するため，ハッシュ関数に M_R を入力したときと出力が等しくなるように $M_R \oplus \alpha_1$ を用いている．ここで得られた周期 s を用いて，

$$C_1 \| C_2 \leftarrow \mathrm{Msb}_{2n}(\mathcal{O}(T, ((M_1 \| M_2) \oplus s) \| (M_R \oplus \alpha_2) \| 0^n))$$

とすることで，正しい $C_1 \| C_2$ が得られる．以上により，$\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃が成立する．

5. $\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃

$\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃を Algorithm 6 に示す．チャレンジとして $(T, 0^{2n} \| M_R)$ が与えられる．本攻撃では，Linearization Attack を 2 回利用することで，チャレンジに対応する暗号文を生成する．

まず，M_R を n ビットブロックに分割し，各ブロックの最上位 1 ビットを操作することで，Linearization Attack を適用する．このとき，チャレンジ平文を直接暗号化オラクルへ入力することを避けるため，Tweak として，与えられた T とは異なる値をを用い，得られた周期を α_1 とする．次に，$M_R \oplus \alpha_1$ を入力して暗号化オラクルをクエリすることで，チャレンジに対応する C_R を得ることができる．

しかし，このとき得られる $C_1 \| C_2$ はチャレンジに対応する値とはならない．そこで，M_R と C_R を用いて 2 回目の Linearization Attack を行う．ここでは，2 つのハッシュ関数の出力を同時に扱うため，$4n$ ブロックの入力を用いる．2 つのハッシュ関数それぞれについて Linearization Attack による周期構造を構成し，図 4 に示すように，その出力を連結することで，関数 $g(x)$ を構成する．これにより，両方のハッシュ関数の出力を同時に正しい値とする周期 α_2 を得る．

得られた α_2 を用いて $M_R \oplus \alpha_2$ を入力することで，HCTR+ 内部の 2 つのハッシュ関数の出力をともにチャレンジの場合と一致させることができる．したがって，チャレンジに対応する $C_1 \| C_2$ を得ることができる．以上によ

© 2026 Information Processing Society of Japan

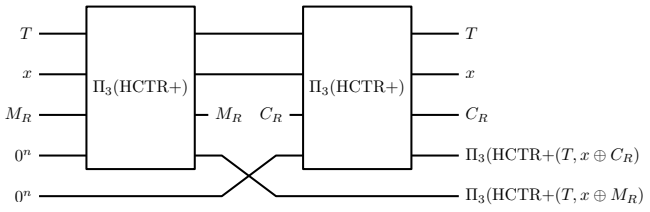


図 4 2 つの出力を連結する関数の構成

Algorithm 6 $\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃

Input: $(T, 0^{2n} \parallel M_R)$
Output: $(C_1 \parallel C_2 \parallel C_R)$
1: Define $x = x_1 \parallel 0^{n-1} \parallel x_2 \parallel 0^{n-1} \parallel \cdots \parallel x_l \parallel 0^{n-1}$ such that $|x| = |M_R|$
2: Define $f(x) = \Pi_3(\mathcal{O}(T', 0^{2n} \parallel (M_R \oplus x))) \oplus (x_1 \parallel 0^{n-1})$
3: Apply extension of Simon's algorithm to $f(x)$ to obtain α_1
4: $C_1^* \parallel C_2^* \parallel C_R^* \leftarrow \mathcal{O}(T, M_1 \parallel M_2 \parallel ((M_R \oplus \alpha_1) \parallel 0^n))$
5: $C_R \leftarrow C_R^* \oplus (\alpha_1 \parallel 0^n)$
6: Define $g(x) = (\Pi_3(\mathcal{O}(T', 0^{2n} \parallel (M_R \oplus x))) \oplus (x_1 \parallel 0^{n-1})) \parallel (\Pi_3(\mathcal{O}(T, 0^{2n} \parallel (\mathrm{Msb}_{|M_R|}(C_R) \oplus x))) \oplus (x_1 \parallel 0^{n-1}))$
7: Apply extension of Simon's algorithm to $g(x)$ to obtain α_2
8: $C_1 \parallel C_2 \leftarrow \mathrm{Msb}_{2n}(\mathcal{O}(T, 0^{2n} \parallel (M_R \oplus \alpha_2))$
9: **return** $(C_1 \parallel C_2 \parallel C_R)$

り，$\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃が成立する．

6. まとめ

本論文では，HCTR+ を用いて構成される認証暗号 EtE-HCTR+ を対象として，Q2 モデルにおける量子安全性を解析した．PHASH+ および ZHASH+ に対する Linearization Attack を利用することで，$\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ および $\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対する量子偽造攻撃が可能であることを示した．さらに，$\mathrm{EtE_A}$-HCTR+ に対しては，量子平文回復攻撃も可能であることを示した．今後の課題としては，今回攻撃を示していない $\mathrm{EtE_P}$-HCTR+ に対する量子平文回復攻撃や，Q1 モデルにおける安全性の解析が挙げられる．

参考文献

[1] X. Bonnetain, G. Leurent, M. Naya-Plasencia, and A. Schrottenloher. Quantum linearization attacks. In M. Tibouchi and H. Wang, editors, *ASIACRYPT 2021, Part I*, volume 13090 of *LNCS*, pages 422–452. Springer, 2021.

[2] G. Brassard and P. Høyer. An exact quantum polynomial-time algorithm for Simon's problem. In *ISTCS 1997*, pages 12–23. IEEE Computer Society, 1997.

[3] Y. L. Chen, M. Davidson, M. Dworkin, J. Kelsey, Y. Sasaki, D. C. Meltem Sönmez Turan and, N. Mouha, and A. Thompson. Requirements for cryptographic accordions. NIST Interagency or Internal Report NIST IR 8552, 2025.

[4] J. Coron, Y. Dodis, A. Mandal, and Y. Seurin. A domain extender for the ideal cipher. In D. Micciancio, editor, *TCC 2010*, volume 5978 of *LNCS*, pages 273–289. Springer, 2010.

[5] N. Datta, A. Dutta, S. Ghosh, E. List, and H. Nandi. HCTR+: an optimally secure TBC-based Accordion mode. *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, 2025(3):183–229, 2025.

[6] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In G. L. Miller, editor, *ACM Symposium on the Theory of Computing*, pages 212–219. ACM, 1996.

[7] A. Hosoyamada and Y. Sasaki. Quantum demiric-selçuk meet-in-the-middle attacks: Applications to 6-round generic Feistel constructions. In D. Catalano and R. D. Prisco, editors, *SCN 2018*, volume 11035 of *LNCS*, pages 386–403. Springer, 2018.

[8] G. Ito, A. Hosoyamada, R. Matsumoto, Y. Sasaki, and T. Iwata. Quantum chosen-ciphertext attacks against feistel ciphers. In M. Matsui, editor, *CT-RSA 2019*, volume 11405 of *LNCS*, pages 391–411. Springer, 2019.

[9] T. Iwata, K. Minematsu, T. Peyrin, and Y. Seurin. ZMAC: A fast tweakable block cipher mode for highly secure message authentication. In J. Katz and H. Shacham, editors, *CRYPTO 2017, Part III*, volume 10403 of *LNCS*, pages 34–65. Springer, 2017.

[10] H. Kuwakado and M. Morii. Quantum distinguisher between the 3-round Feistel cipher and the random permutation. In *ISIT 2010*, pages 2682–2685. IEEE, 2010.

[11] H. Kuwakado and M. Morii. Security on the quantum-type Even-Mansour cipher. In *ISITA 2012*, pages 312–316. IEEE, 2012.

[12] M. D. Liskov, R. L. Rivest, and D. A. Wagner. Tweakable block ciphers. In M. Yung, editor, *CRYPTO 2002*, volume 2442 of *LNCS*, pages 31–46. Springer, 2002.

[13] M. D. Liskov, R. L. Rivest, and D. A. Wagner. Tweakable block ciphers. *J. Cryptol.*, 24(3):588–613, 2011.

[14] E. List and M. Nandi. Revisiting full-prf-secure PMAC and using it for beyond-birthday authenticated encryption. In H. Handschuh, editor, *CT-RSA 2017*, volume 10159 of *LNCS*, pages 258–274. Springer, 2017.

[15] P. W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In *35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134. IEEE Computer Society, 1994.

[16] D. R. Simon. On the power of quantum computation. In *35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 116–123. IEEE Computer Society, 1994.

[17] T. Takami, T. Kaneko, and T. Iwata. HCTR+に対する量子安全性解析. SCIS 2026, 3D1-1, 2026.

[18] P. Wang, D. Feng, and W. Wu. HCTR: A variable-input-length enciphering mode. In D. Feng, D. Lin, and M. Yung, editors, *First SKLOIS Conference, CISC 2005*, volume 3822 of *LNCS*, pages 175–188. Springer, 2005.

© 2026 Information Processing Society of Japan